

0814 labmeeting

윤현석

August 13, 2025

1 previously

- 교수님의 의견 measurement error 를 개선할 수 있는 방법으로의 new LSIRM or LSM 을 고안해 보자. (with node proximity)
- how? - discrete information 인 adjacency matrix + adjacency matrix 에서 얻어진 continuous information 을 동시에 고려한 method 로, continuous $\rightarrow$ discrete 했을 때의 measurement error 를 더 잘 복원할 수 있지 않을까? 라는 것.
- 그러면 LSIRM, LSM 이 잘 못 하는 게 뭐가 있을까?
 1. High order transitivity 를 capture 하기 어려울 수 있다.
 2. community 끼리 dense 한 경우 관련된 구조를 복원하기 어려울 수 있다.
- 어떻게 보일 수 있을까?
 - high order transitivity 와 관련된 motif를 얼마나 모델이 잘 복원하는지를 기준으로 확인할 수 있을 것 같다.

2 motif

2.1 edgewise/dyadwise shared partners

-

$$\hat{P}(Y_{ij} = 1 | CN_{ij} \geq s) = \frac{\sum_{(i,j) \in S_s} A_{ij}}{|S_s|}$$

or

$$\hat{P}(Y = 1 | CN \geq s) = \frac{\sum_{k \geq s} ESP_k}{\sum_{k \geq s} DSP_k}$$

- Y : adjacency matrix
- CN : co-neighbor set - $CN_{ij} \geq s$: node i, j 간의 공유하는 이웃의 개수가 s 개를 넘는 node 조건
- S_s : $CN_{ij} \geq s$ 인 node 쌍 set
- EXP_k : 공유한 이웃의 개수가 k 인 node 쌍 중 edge 가 존재하는 set
- DSP_k : 공유한 이웃의 개수가 k 인 node 쌍 set
- 해석: node 들이 이웃을 공유하면 얼마나 연결될 경향성이 커지는가. - 만약 s 가 높은 case 의 값이 높으면, 이웃을 많이 공유한 경우 서로 연결될 가능성이 높음을 의미

- Hunter (2008) 에서 gwesp 가 ergm 을 얼마나 개선시키느냐에 대한 척도로 사용

2.2 ℓ step 경로 폐합률

•

$$T_\ell = \frac{\sum_{i < j} A_{ij} W_{\ell, ij}}{\sum_{i < j} W_{\ell, ij}}$$

- $W_\ell = 1\{(A^\ell)_{ij} > 0\}$: node i, j 를 잇는 ℓ 길이의 경로가 하나 이상 존재하는지 아닌지에 대한 indicator matrix
- 해석: T_ℓ 이 높다는 것은, node 들이 ℓ 길이의 path 로 연결되었을 때 node 끼리 연결될 가능성이 높다는 것을 의미한다. high - order transitivity 가 높다는 것을 의미.

- 해당 statistic 사용한 문헌을 찾는 중.

2.3 해당 motif 에 대한 LSM 복원 성능 test

2.3.1 simulation setting

- ergm 의 gwesp 계수를 고정하고 network sampling: gwesp 값 - c(-0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)
- model 2 개로 세팅:

- model 1: $\alpha - d(z_i, z_j)$ 로 세팅

```
* mod1 <- ergmm(nets[[i]] euclidean(d = 2), control = ergmm.control(burnin
= 1000, sample.size = 5000, interval = 5))
```

- model 2: $\alpha + \beta x_{ij} - d(z_i, z_j)$ 로 세팅 - edge covariate x_{ij} 는 communicability distance 를 정규화하여 사용.

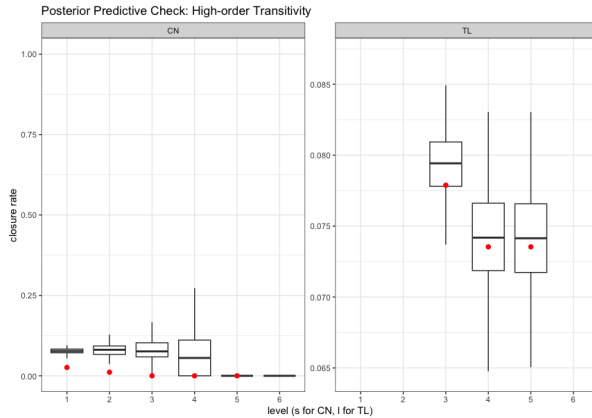
* communicability distance: communicability 값을 이용하여 만든 distance metric. 다음과 같이 계산되며, 직관적으로 정보가 특정 노드에서 특정 노드로 전달될 때 정보량이 보존이 잘 되면 가깝게, 잘 되지 않으면 멀게 해석한다.

$$\xi_{pq}^2 = G_{pp} + G_{qq} - 2G_{pq} \quad \text{such that } G_{pp} \text{ is communicability of node } p \text{ itself}$$

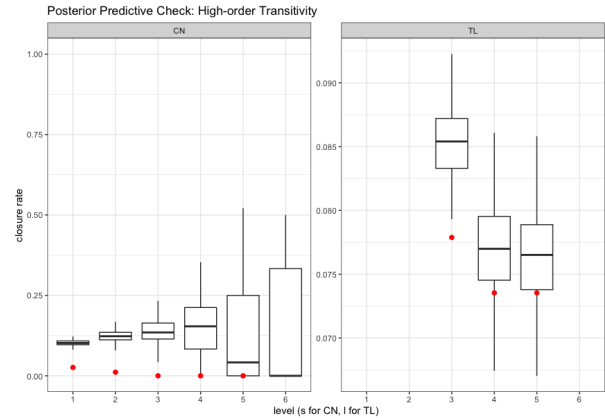
Estrada and Hatano (2016)

```
* mod2 <- ergmm(nets[[i]] edgescov(comm_dist.scaled) + euclidean(d = 2),
control = ergmm.control(burnin = 1000, sample.size = 5000, interval = 5))
```

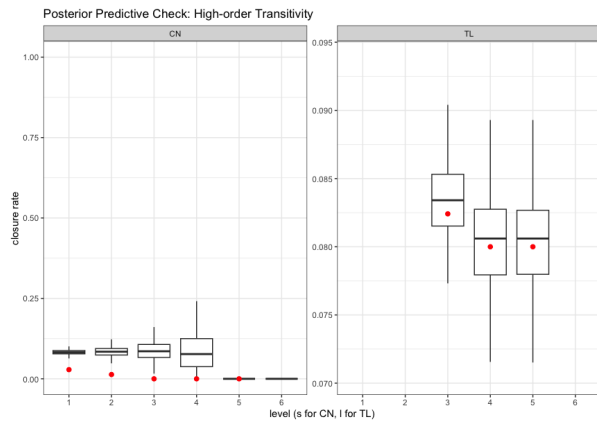
- 각 모델을 이용하여 network 를 다시 sampling 하여 얻어진 statistic 으로 boxplot 만들고, 학습에 사용된 network 의 true statistic 을 cover 하는지 확인.
- 오른쪽이 communicability 있는 버전, 왼쪽이 없는 버전. 크게 차이가 나지는 않았음. 다만 gwesp 가 높을수록 - network 에서 shared partnership 이 더 많이 관찰될 수록 복원을 그나마 잘 하는 것처럼 보였음. 해당 statistic 이 network 에서 유의미할 정도로 많이 관찰되어서 그런가,...



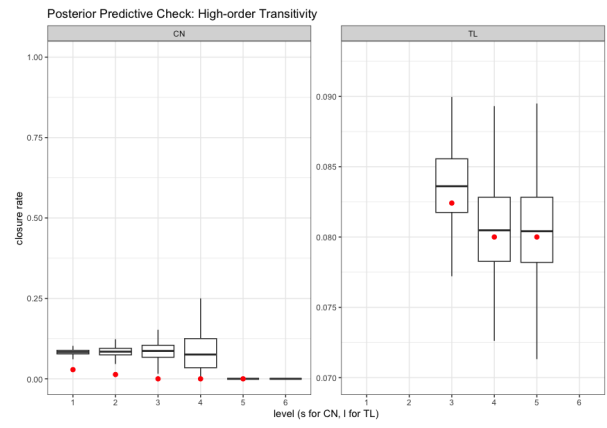
(a) gwesp = -0.5



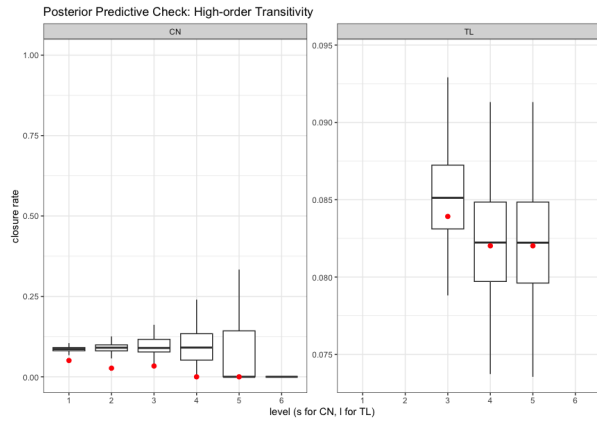
(b)



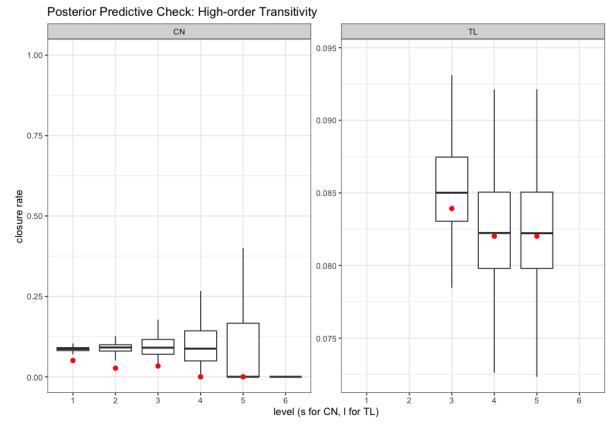
(a) $gwesp = -0.4$



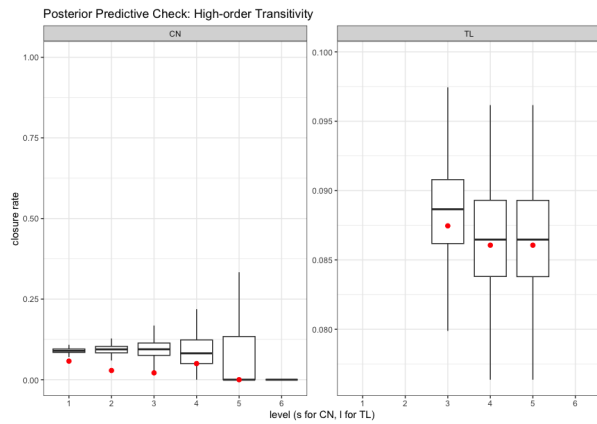
(b)



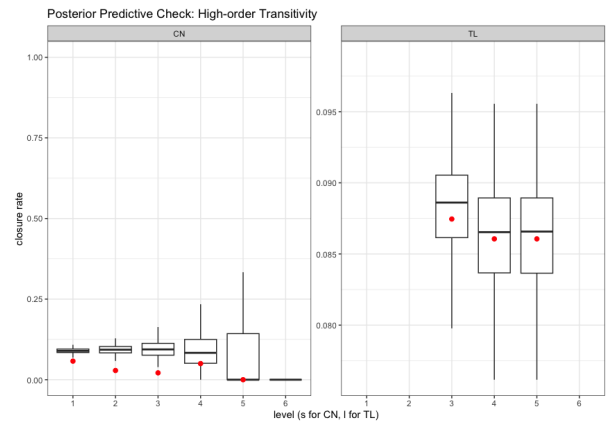
(a) $gwesp = -0.3$



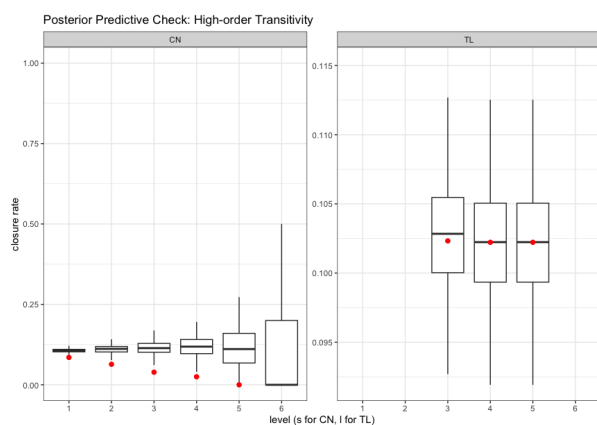
(b)



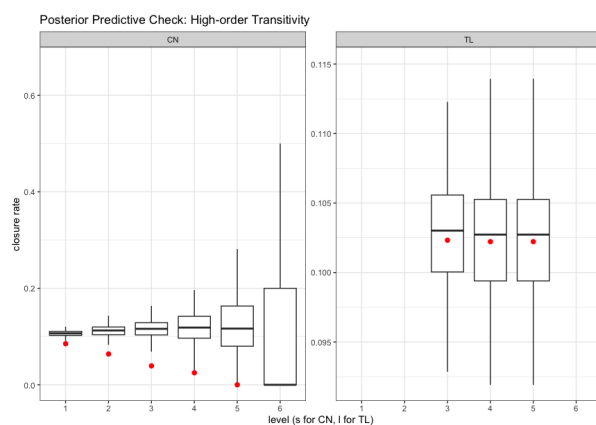
(a) $gwesp = -0.2$



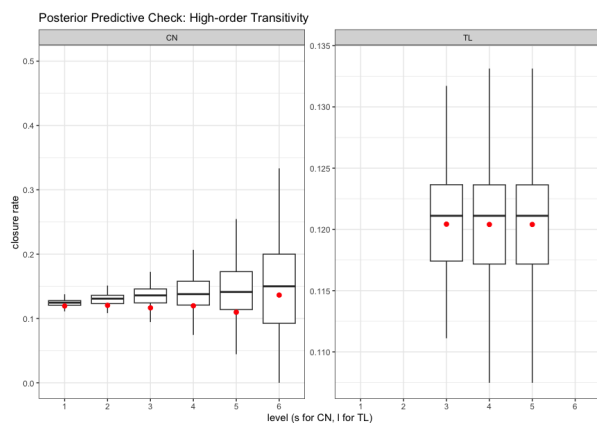
(b)



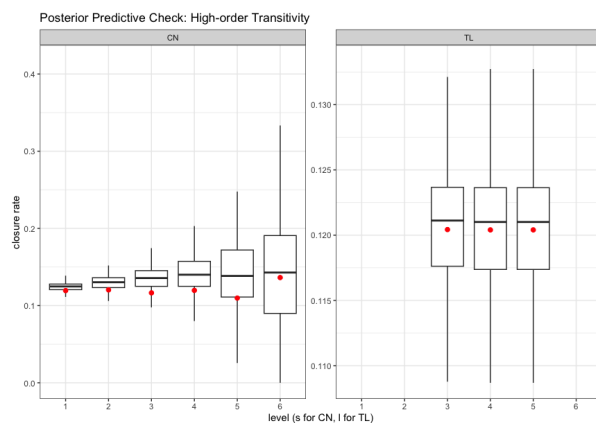
(a) $gwesp = -0.1$



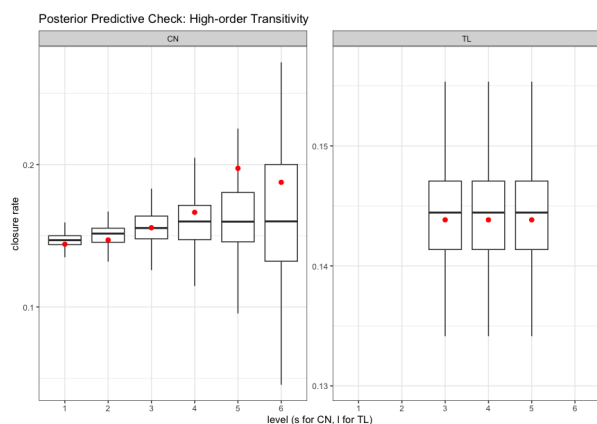
(b)



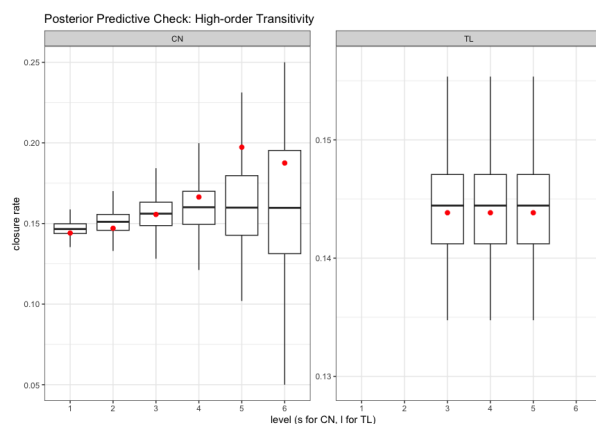
(a) $gwesp = 0$



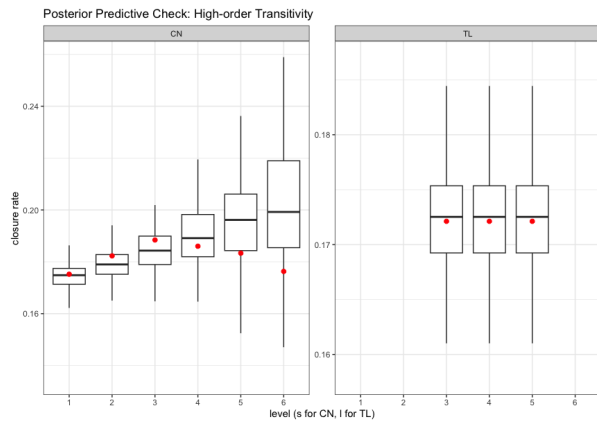
(b)



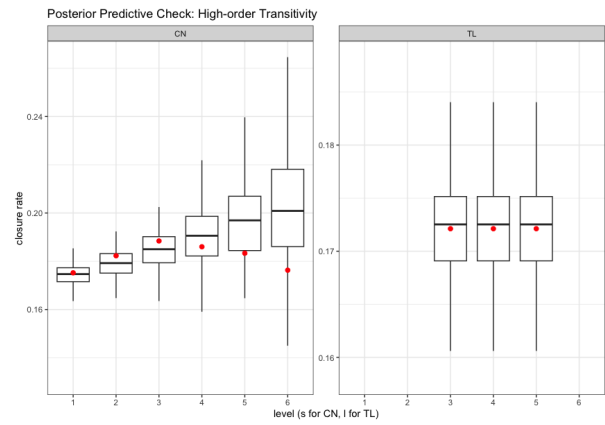
(a) $gwesp = 0.1$



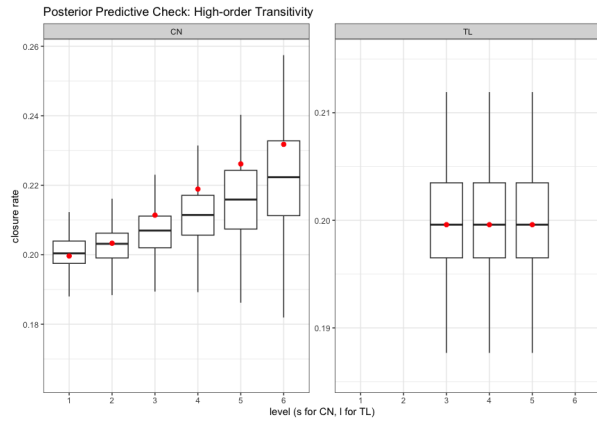
(b)



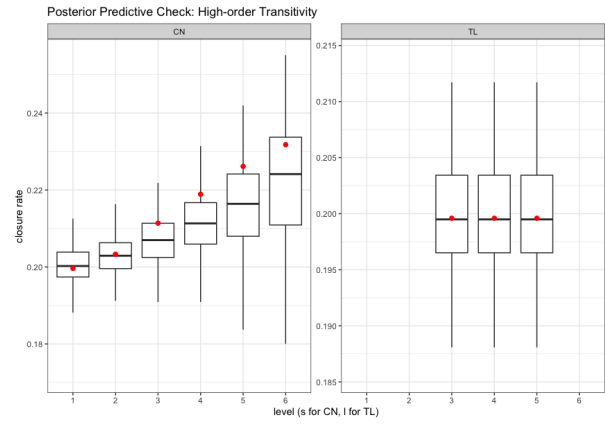
(a) $gwesp = 0.2$



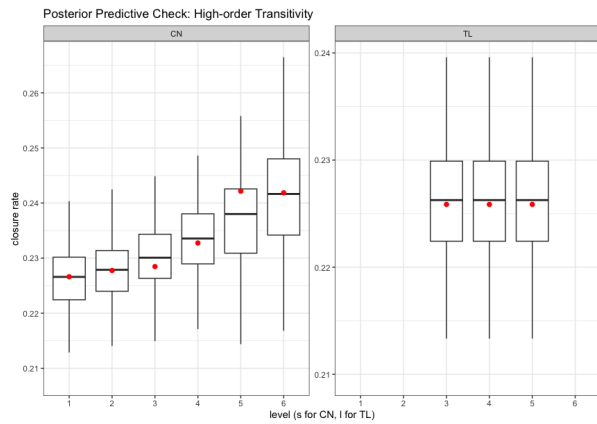
(b)



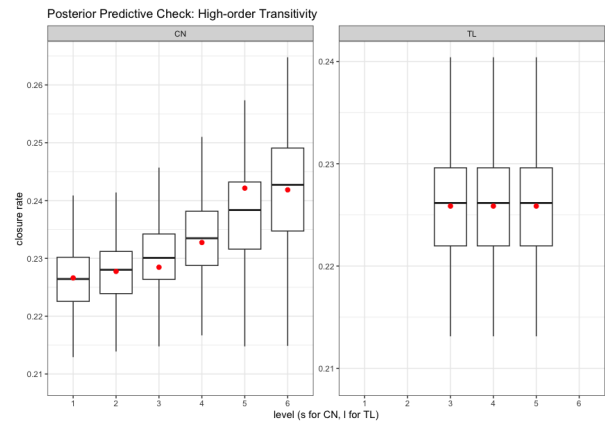
(a) $gwesp = 0.3$



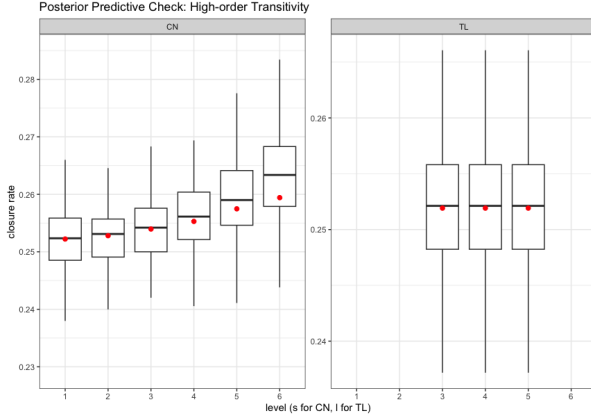
(b)



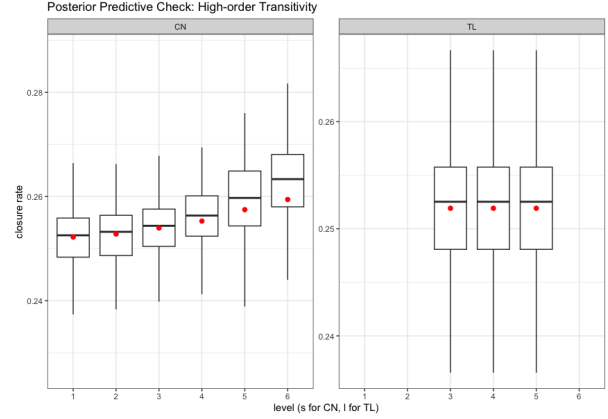
(a) $gwesp = 0.4$



(b)



(a) gwesp = 0.5



(b)

3 model

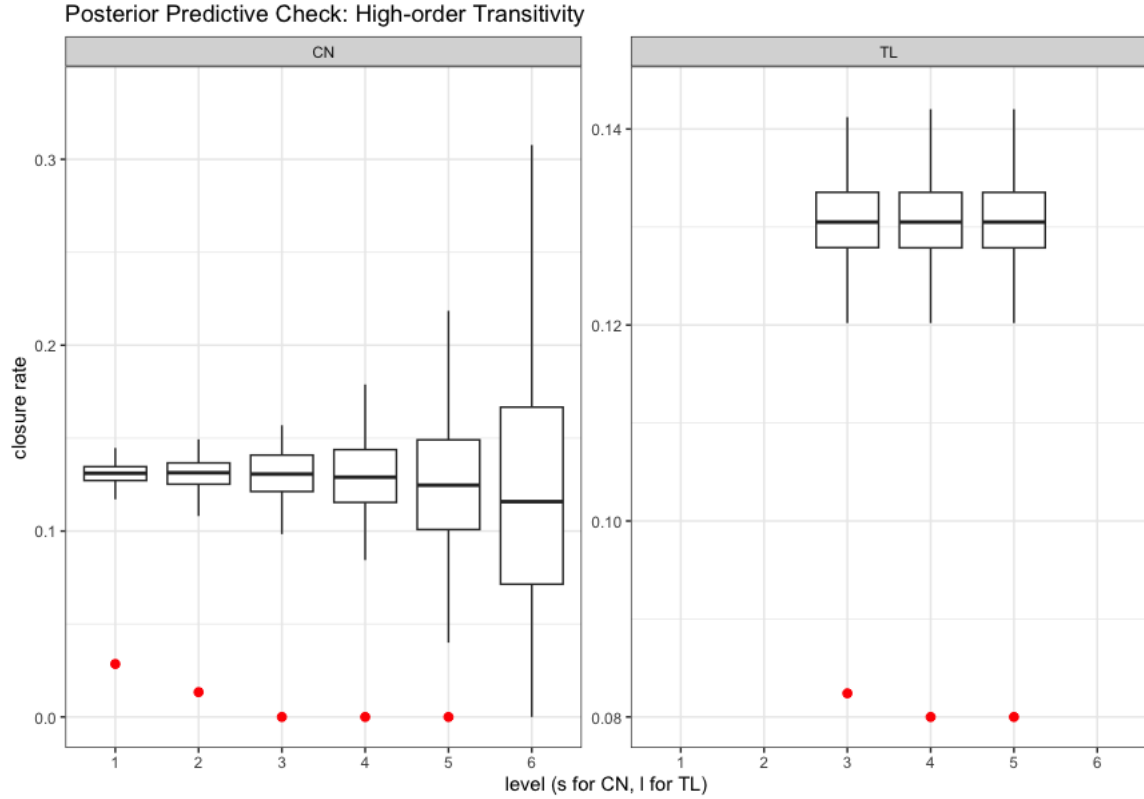
3.1 LSJM

- Gollini and Murphy (2016)
- 같은 node 를 가지는 multi layered network 에 대해서 하나의 latent variable 로 node 들을 설명하고, edge formation 에 일괄적으로 작동하는 Parameter 를 이용하여 network 간의 차이를 설명하는 모델.
- LSM을 그대로 사용할 수 있고, 2 dimensional latent space 로 node 를 표현할 수 있다는 장점이 있음.
- layer 별로 가지는 복잡한 구조를 효과적으로 분리해 낼 수 없음.(parameter α_k 가 1 dimensional scalar 이므로)
- 아래와 같이 likelihood 정의되는데, 저는 2 개의 Network layer 의 edge 가 각각 binomial, gaussian 분포를 따른다고 가정하고 모델링하고 있습니다.

$$p(\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_K \mid \mathbf{Z}, \alpha_1, \dots, \alpha_K) = \prod_{k=1}^K p(\mathbf{Y}_k \mid \mathbf{Z}; \alpha_k) \quad (1)$$

$$= \prod_{k=1}^K \prod_{i \neq j}^N \frac{\exp(\alpha_k - \|\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_j\|^2)^{y_{ijk}}}{1 + \exp(\alpha_k - \|\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_j\|^2)} \quad (2)$$

- 그런데 아래와 같이 과대추정되고 있음,,,무엇이 문제인지 살펴보는 중입니다.



3.2 MultiNeSS

- 같은 node 를 가지는 multi layered network 에 대해서 각각의 network layer 에 corresponding 하는 latent node 를 정의하지만, 각 layer 별로 공유하는 structure와 개별적인 structure 를 subspace 로 분리하여 설명하는 방법론.
- 2 dimensional latent space 로 고정할 수 있을지 모르겠음.
- layer 별로 가지는 구조를 분리할 수 있음.
- 아직 읽는 중입니다.

References

- Estrada, E. and N. Hatano (2016, January). Communicability Angle and the Spatial Efficiency of Networks. *SIAM Review* 58(4), 692–715.
- Gollini, I. and T. B. Murphy (2016). Joint Modelling of Multiple Network Views. *Journal of Computational and Graphical Statistics*.

Hunter, D. R., G. S. M. . H. M. S. (2008). Goodness of fit of social network models. *Journal of the American Statistical Association*.